

第十一章 潮位的观测

主讲教师：李培良、顾艳镇

顾艳镇手机：13061442155

Email: guyanzhen@zju.edu.cn

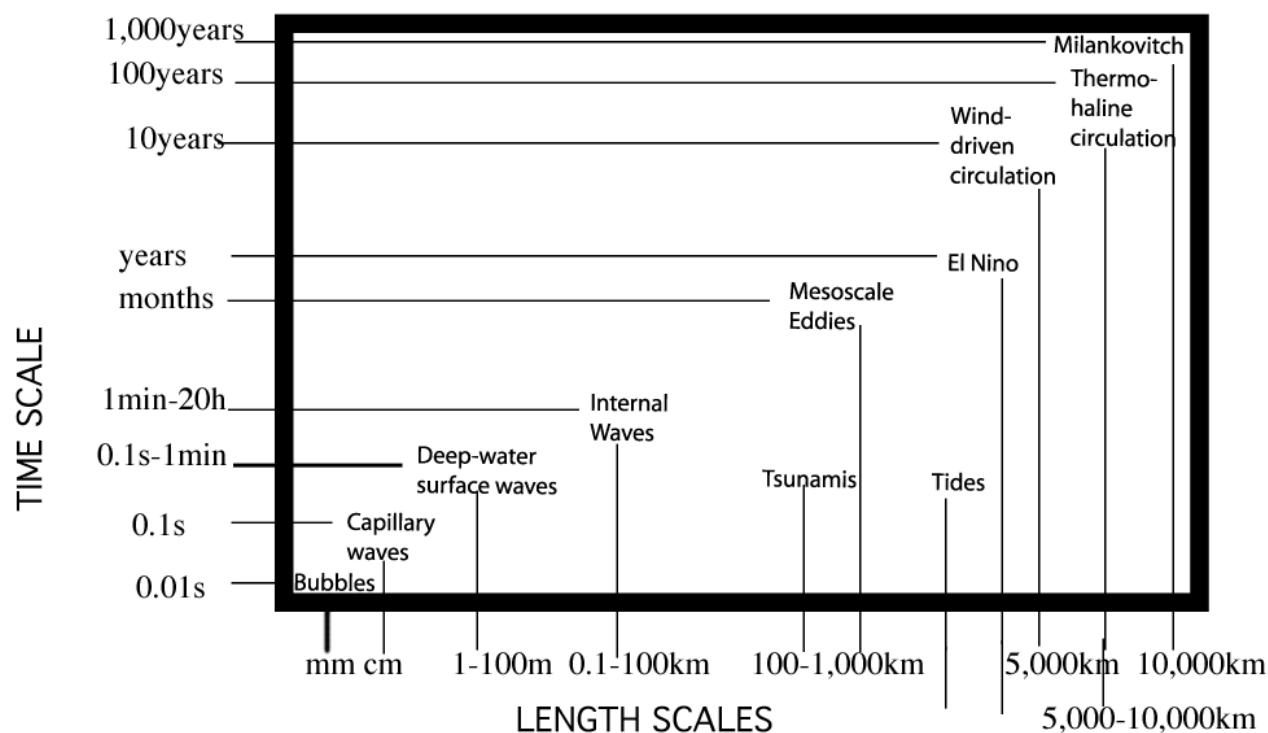
3. 为什么要观测海浪？

- 海浪到一定程度就具有很大的破坏性
- 海浪对海洋中的其它过程有重要的影响
 - ◆ 海浪影响海表面的风应力
 - ◆ 海浪对海气通量有重要的影响
 - ◆ 海浪影响深层的大洋环流？

4. 海浪观测的要求

- 岸边台站和海上(或船上)实施。岸边台站取得代表性的海浪资料。
- 海浪观测的主要内容是风浪和涌浪的波面时空分布及其外貌特征。
- 观测项目包括海面状况、波型、波向、周期和波高，并利用上述观测值计算波长、波速、**1/10**和**1/3**大波的波高和**波级**
- 海浪观测有目测和仪测两种。仪测目前可测波高、波向和周期，其它项目仍用目测。波高的单位为米(**m**)，周期的单位为秒(**s**)，观测时取至一位小数。
- 海浪观测的时间为：海上连续测站，每三小时观测一次(目测只在白天进行，仪测每次记录的时间为**10**至**20**分钟，使记录的单波个数不得少于**100**个)，观测时间为**02**，**05**，**08**，**11**，**14**，**17**，**20**，**23**时。大面(或断面)的测站，船到站即观测。海滨测站的自记仪观测时间与连续观测的要求相同，目测(包括仪器目测)的时间为**08**，**11**，**14**，**17**时。
- 观测海浪时，还应同时观测风速，风向和水深。

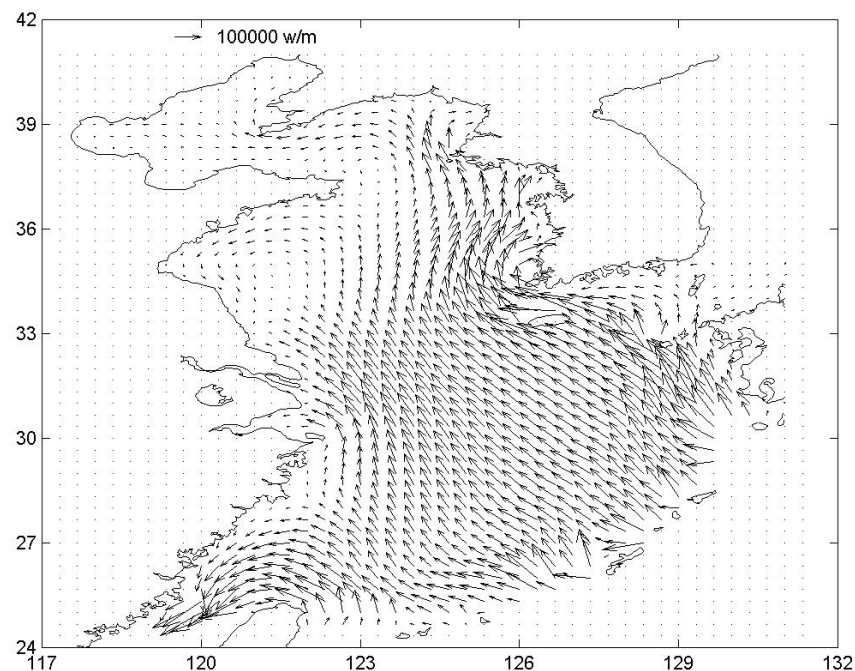
- 水体的自由水面距离固定基面的高度统称为水位。海洋中的水位又称潮位。
- 潮位变化包括在天体引潮力作用下发生的周期性的垂直涨落，以及风、气压、大陆径流等因子所引起的非周期变化



为什么要观测潮？

- 潮位是浅海中变化最为显著的海洋现象
- 长期的气候变化（海平面的变化）
- 沿岸潮位变化直接关系到船舶的进出港口
- 海洋和海岸工程设计
- 海军的水雷布设深度
- 风暴潮汐预报
- 海涂围垦
- 潮汐发电
- 潮位观测对确定平均海平面和深度基准面
- 潮汐表制作
- 海上作战指挥
- 海底电缆的敷设
- 地震预报

断面	k1 (GW)	o1 (GW)	M2 (GW)	s2 (GW)
BBL耗散 (渤黄东海潮能BBL耗散)	2.872	3.955	94.739	13.612
B (进入黄海为正)	1.517	1.440	62.904	13.110
C1 (进入东海为正, 对马海峡)				
C2 (进入东海为正, 台湾岛)				
C3 (进入东海为正)				
C4 (进入东海为正)				
A (进入渤海为正, 渤海潮能耗散)				
B - A (黄海的潮能耗散)				
C1 + C2 + C3 + C4 - B (东海的潮能耗散)				
C1 + C2 + C3 + C4 (渤黄东海的净输入)	8.95	6.873	107.186	17.892
C4 + C3 (从太平洋进入东海)	10.165	7.419	122.499	20.87

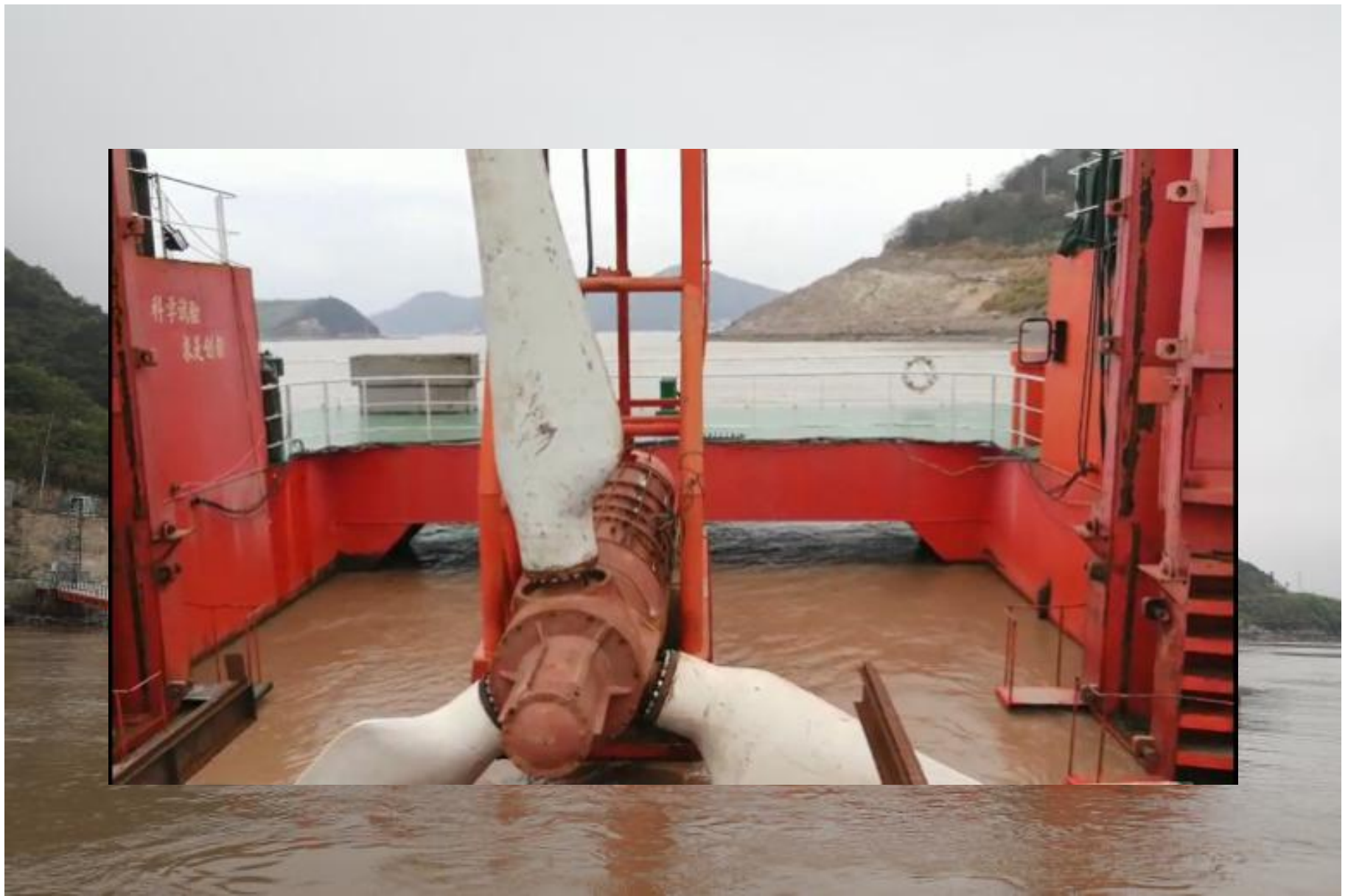


M2 分潮潮能通量分布图

风进入渤黄东海环流机械能的月均分布

月份	风进入环流的机械能 (W)
1	5. 0027008E+09
2	3. 9276664E+09
3	1. 6456483E+09
4	4. 3126096E+08
5	1. 3251174E+08
6	6. 9173952E+07
7	2. 8088336E+08
8	6. 9851728E+07
9	6. 0486362E+08
10	2. 3782405E+09
11	3. 2729344E+09
12	4. 1604984E+09

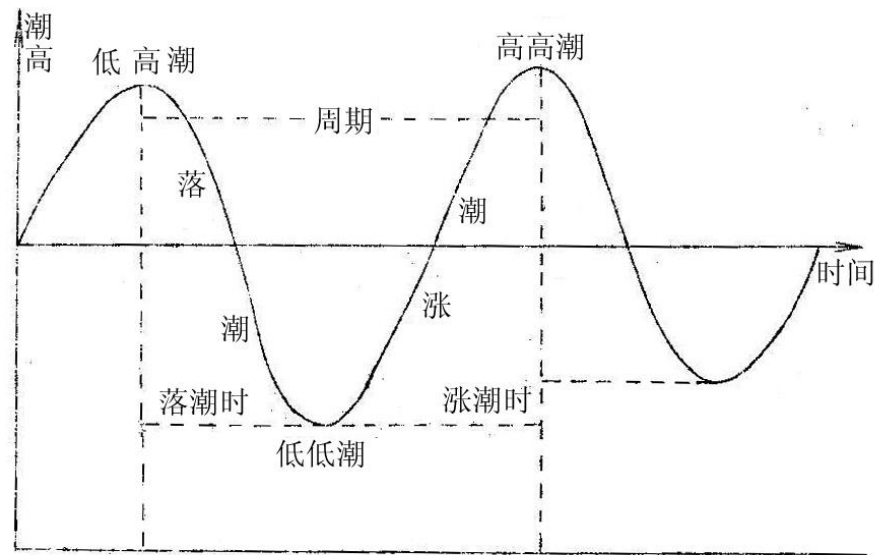
- 4个主要分潮进入渤黄东海中的潮能共有140.901GW（从太平洋进入的潮能减去进入台湾海峡和对马海峡的潮能），其中有BBL耗散115.178GW，占进入能量的82%，有18%的能量耗散在海洋内部。
- 风提供给环流的能量最大为5GW左右，最小为0.07GW。
- 可以认为在渤黄东海中潮能所起的混合作用在夏季要远远的超过风所起的作用，而在冬季最保守也与风处于同一个量级。



§ 11.1 潮位观测的基本概念

1. 潮位变化的一般规律

- 高潮、低潮
- 涨潮、落潮
- 平潮、高潮时、高潮水位
- 停潮、低潮时、低潮水位
- 高高潮高、低高潮高
- 低低潮高、高低潮高
- 涨潮时、落潮时、潮周期
- 涨潮潮差、落潮潮差、潮差



2.海平面与基准面

一、海平面

➤ 海平面是测量陆地上人工建筑物和自然物（如山高）高程的一个起算面。这个起算面也叫做基准面。这个基准面是通过大地测量的水准网来相对固定的。

➤ 1957年起，我国统一规定青岛验潮站的多年平均海平面作为全国高程系统的基准面

➤ 1985国家高程基准

➤ 其它基准面：海图深度基准

➤ 水准点

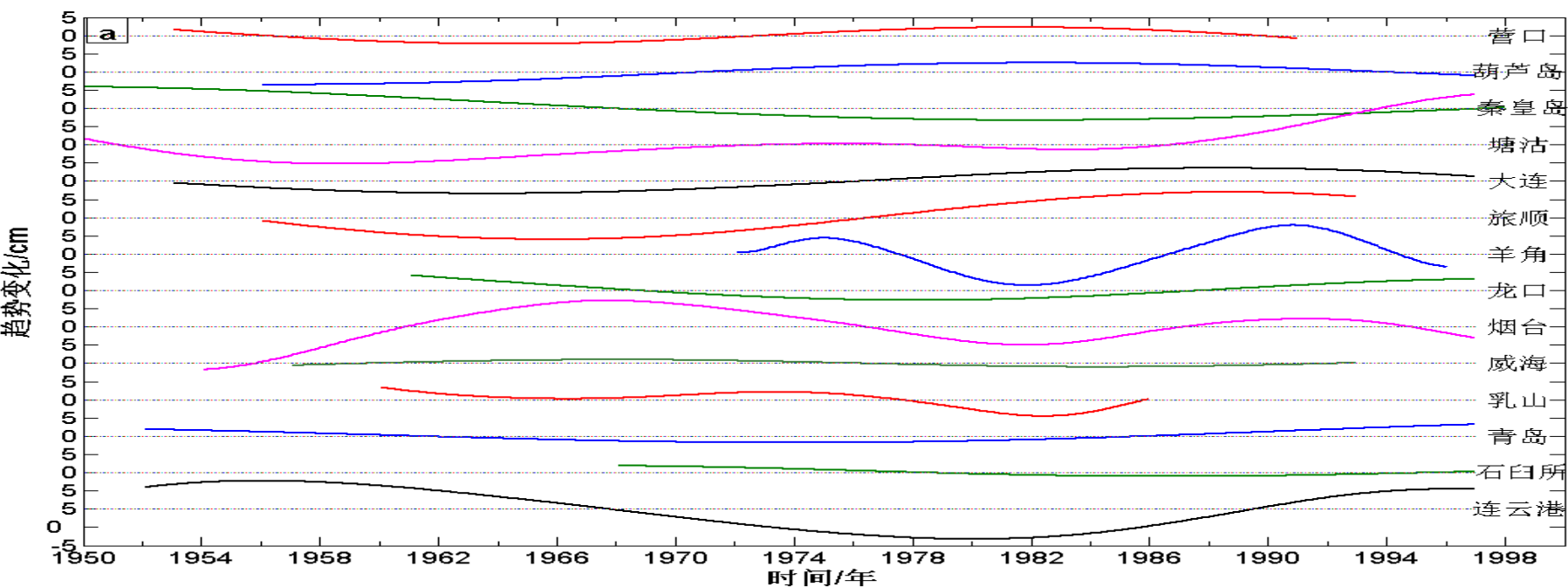


二、平均海平面及其变化规律

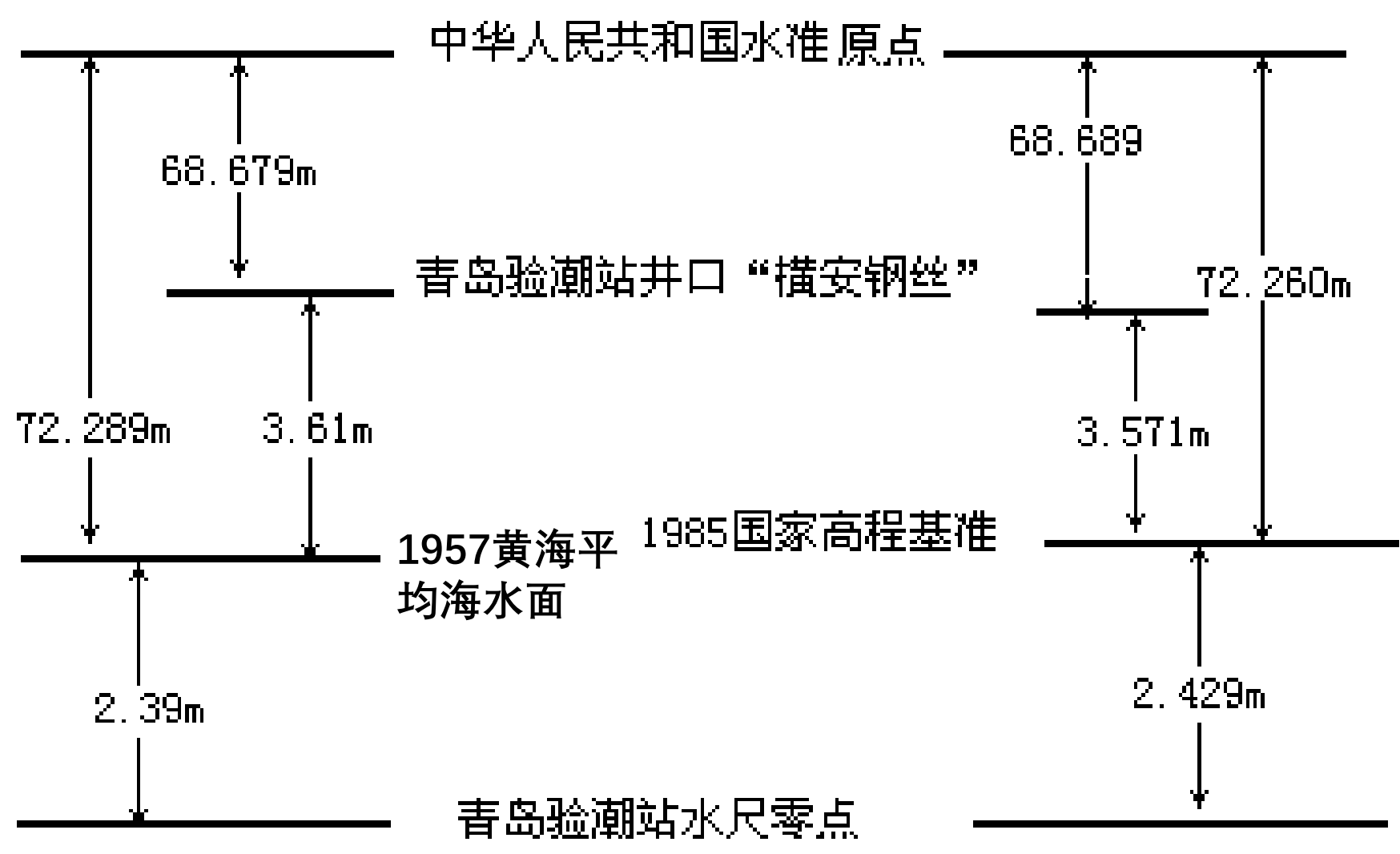
➤ 将某测站测得任意时段的每小时的潮高取其平均值，称为某测站的、在某一段时间的平均海平面。平均海平面有日平均海面、月平均海面和年平均海面。从实际观测得到的潮位资料中，发现每天、每月和每年的平均海面都是变化的。同时发现不同地点的平均海面也有差异。

➤ 平均海面随时间变化

➤ 平均海面随地点变化的情况

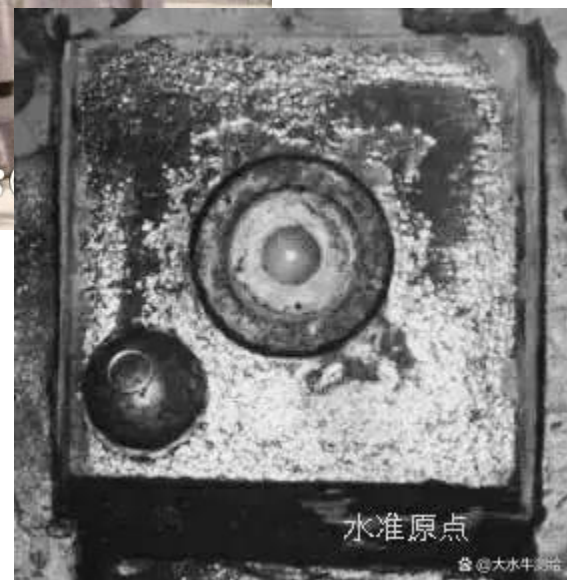


三、我国高程基准面之间的关系





青岛市观象山





2006年，在青岛浮山湾东侧建设中华人民共和国水准零点

四、基准面与潮位的关系

- 潮位是以海面相对于某一固定基面的高程表示的，所以在选定观测站之后，就要确定该测站潮位观测的起算面(简称为测站基面)
- 水文资料中提到的测站基面有：绝对基面、假定基面、冻结基面、海图深度基准面等。
- 绝对基面：一般是以某一测站的多年平均海平面作为高程的零点，因此，海平面又叫绝对基面。如青岛零点(基面)、吴淞零点(基面)、大沽零点(基面)、珠江零点(基面)等。
- 假定基面：是根据实际需要设定的，用于特定水文站或特定水文现象的基面。这类基面的设定需综合考虑地理位置、地质条件、历史水位等因素。假定基面的使用能够提高测量的精度和针对性。

四、基准面与潮位的关系

➤冻结基面：是水文测站为保持观测数据长期一致性而采用的专用固定基准面。

➤验潮零点：(水尺零点)是记录潮高的起算面，其上为正值，其下为负值。一般来讲，验潮零点所在的面称为“潮高基准面”，该面通常相当于当地的最低低潮面

➤深度基准面：是海图水深的起算面。英国采用“最低天文潮面”，美国、瑞典和荷兰等国采用“平均低潮面”，俄罗斯采用“理论深度基准面”，日本等国采用“略低低潮面”等。目前我国采用的是“理论深度基准面”作为海图上的深度基准面。

§ 11.2测站的设置

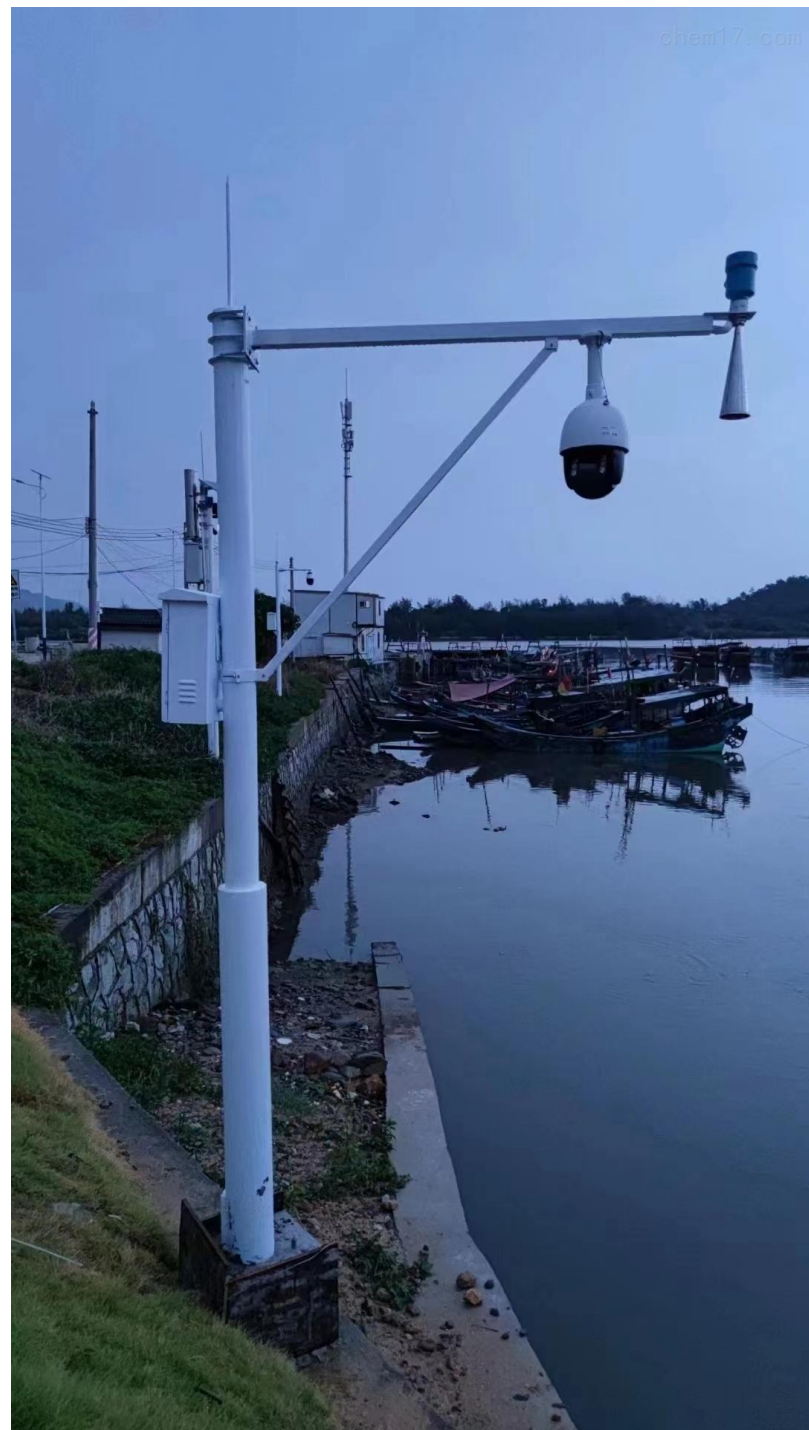
1.验潮站站址的选择

- 验潮站的潮汐情况在本海区必须具有代表性，这是选择验潮站的主要条件。
- 选择风浪较小、来往船只较少的地方，这样有利于提高观测的精度；也能避免水尺被风浪刮倒，被船只撞倒，给工作带来不便。
- 选择在海滩坡度大的地方，使水尺位置便于由岸上进行观测。
- 应尽量利用现有码头、防波堤、栈桥等海上建筑物作为观测点，而且应避开冲刷、淤积、崩坍等使海岸变形迅速的地方
- 在不影响上述条件的前提下，可把验潮站站址选择在居民点附近，以便从事水位观测的观测员安排好生活

2.常用的验潮仪

- 人工设置的标杆--水尺进行潮位观测。
- 潮位观测仍然需要使用水尺观测。水尺观测方法简单方便，但它不能连续自记，而且还需要较多的人力。
- **1831年英国研制成功自记验潮仪**
- 自记水位计观测法具有记录连续、完整、节省人力等优点，因而被一般永久性测站所普遍采用。
- 遥测验潮仪





3.水尺的设置及其维护

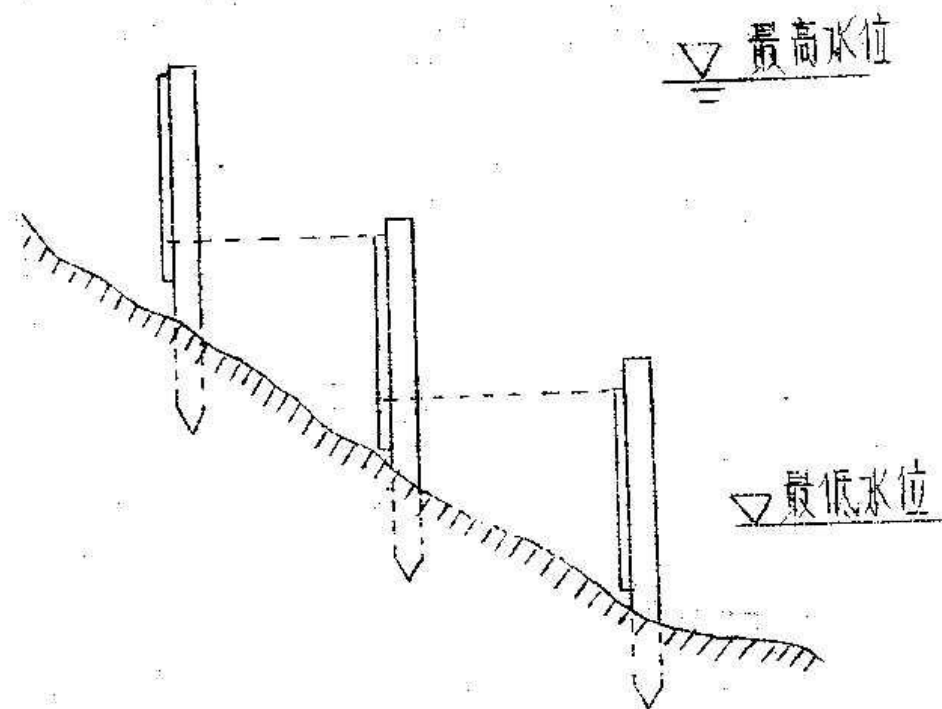
➤水尺是验潮站观测的基本设备，其设立方法按型式分别为直立式、倾斜式、矮桩式和悬锤式四种。

一、直立水尺安装

开敞式水域安装方法：

➤根据不同海底底质。对于海底是泥沙等较软的物质，先将水尺钉在木桩上再打入海底，四周拉上铅丝加以固定。

➤对于海底质坚硬的地区，可在大石块中间打一孔插入水尺，或用水泥、沙、石浇成水泥沉石，将木桩浇在中间，再将水尺固定在木桩上，然后放入海中，同时用铅丝加固



3.水尺的设置及其维护

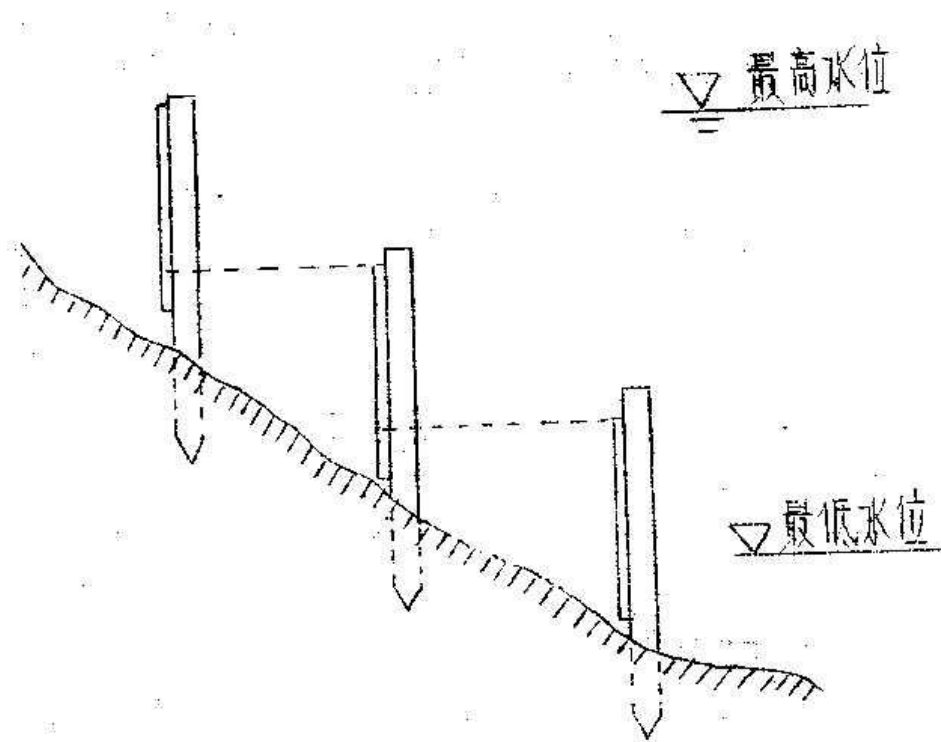
➤水尺是验潮站观测的基本设备，其设立方法按型式分别为直立式、倾斜式、矮桩式和悬锤式四种。

一、直立水尺安装

有依托物的水尺设置方法：

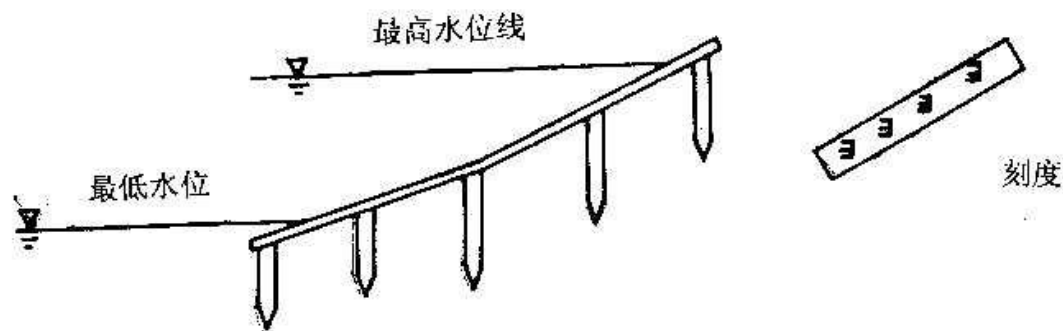
➤水尺安装则可依照具体地形、地势，将水尺固定在这些人造的边壁上。无论用何种方法安装，都要使水尺达到稳定、牢固和垂直的要求

➤海滩坡度小且潮差又大的地方，只设立一根水尺是不够用的，此时需要设立两根以上的水尺，每两根水尺之间需重合0.5m左右



二、倾斜水尺

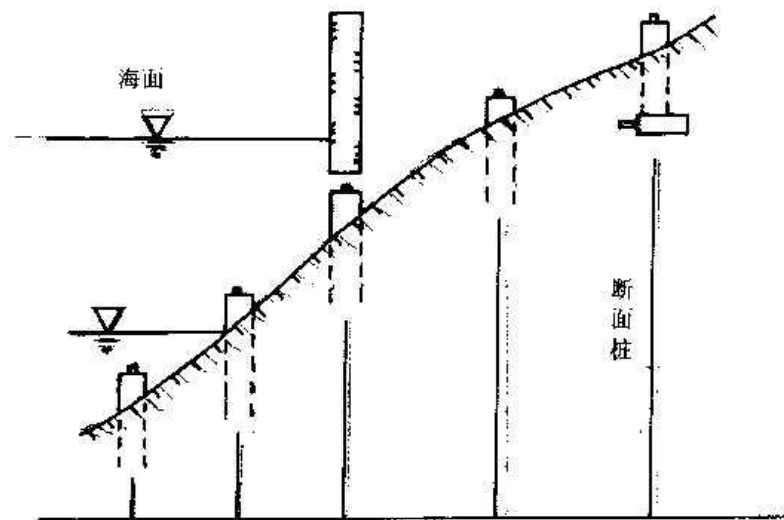
➤ 设置直立水尺有困难的地区(例如在波浪冲击力很大的岸边)可以设置倾斜水尺



➤ 由上而下，每隔一定距离，用混凝土做成稳定基础或打下木桩，再用粗木条固定在基础或木桩上面，然后钉上木刻水尺。用水准仪测量每米水位标记线的位置，再把相邻两条水位标记线中间的斜距离等分为十分或一百分，用颜料划成线条和数字。

三、短桩式水尺

➤ 此种水尺适用于有严重流冰和漂浮物以及有频繁航运的地方。但不宜于易淤的地方



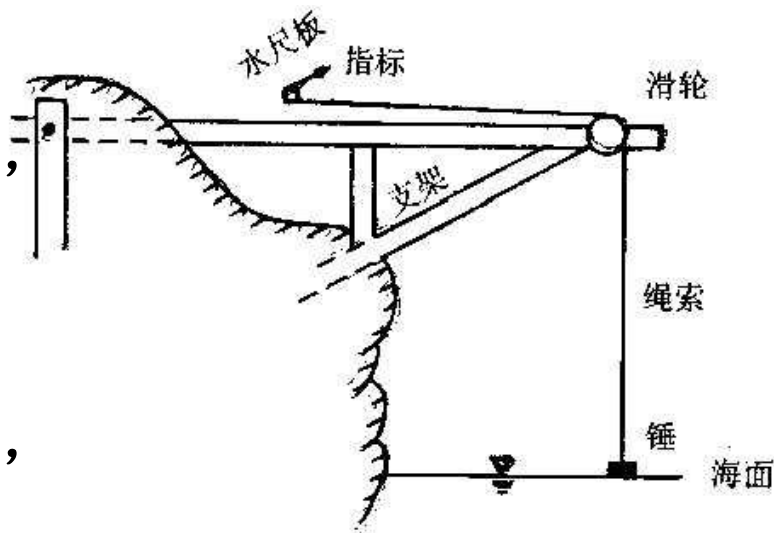
➤ 由若干根牢固地打入海中的矮木桩组成。短桩群的连线应垂直于海岸线。

➤ 矮桩露出地面的高度一般为**5~20cm**，并用水准仪测出每根短桩顶之间的高度差。观测水位时，可将活动水尺放在每矮桩顶的圆头钉上。读取铁钉以上水尺的水位，再经过矮桩顶上水尺的之间的换算，即得水位在水尺上的高程

四、悬臂式水尺

➤它适用于水很深、石质底、岸壁陡峭的地区。

在江河封冻无法设立木桩式水尺时，也采用此法。它是将水尺固定在横木上，绳索绕过滑轮，上端伸向水尺板并装有拉环作为指标，下端吊有重锤(或浮鼓)，直抵水面，安装时应估计最低水位，据此以决定绳索的长度，观测水位时，先把重锤(或浮鼓)放下，当锤和海水表面接触时，再看指标拉环对在水尺板上的读数,此时的读数就是当时的潮位



➤缺陷：跟水准点结合！！！！

4.水准点的设置

- 水尺设置之后，即可从水尺上读取海面的高度。这个高度是从水尺零点起算的，一旦水尺被撞倒，那么所观测的潮位资料以及由此计算的平均海面、深度基准面便没有依据。
- 非连续的观测
- 需要在岸上设立固定水准点(固定在岩石或水泥桩上)，并求出水尺零点和岸上水准点之间相对高度。
- 水准点是长期保存的，即使撤销了水尺，也能够知道水尺零点、平均海面和深度基准面的位置。而且在验潮期间，可以用来经常检查各水尺零点有否变动，即使另设水尺也可以保证前后资料的统一性

- 设置固定水准点之后，应与国家水准网的水准点进行联测。
- 固定水准点应设在测站附近，设置地点要求坚实稳定，潮水不能淹没，不要设置在离铁路、公路太近和土质松软的地方，以及不坚固的建筑物上，以免损坏
- 由于固定水准点一般离水尺有段距离，而且平时用土堆复盖。然而在潮汐观测期间，却要经常检查水尺零点是否变动。为了方便起见，在水尺附近另设临时校核水准点，

校核水准点的设置

➤墙水准点设置：利用适于放置水准尺的建筑物(码头，防波堤等)凸出部分或岩石上，用油漆作上记号，即成为临时墙水准点

➤木桩水准点的设置：土层复盖很厚的地区，可设置木桩作为临时水准点，木桩水准点的顶部做成半菱角形的尺座，尺座上钉以带球形帽的钉作为标点

5.验潮井的设置及其维护

- 短期验潮站只需设立水尺、水准点，对长期验潮站来说，需要设置验潮井。
- 验潮井是为安装验潮仪而专设的建筑物。验潮井按其建筑结构形式可分岛式和岸式两种。

一、岛式验潮井

- 海面上支架、引桥、仪器室和测井组成。
- 测井是为了消除海面波动对浮筒的影响而设置的。
- 仪器室是安装验潮仪记录装置的地方，引桥是验潮井与陆岸连结的桥。
- 岛式验潮井一般在海岸坡度较缓、而且水深较浅的地方使用。

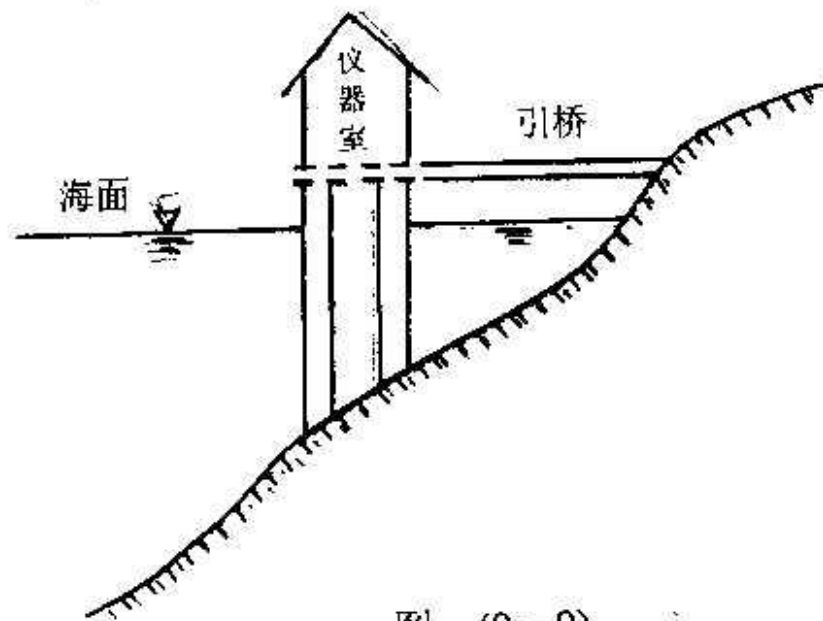
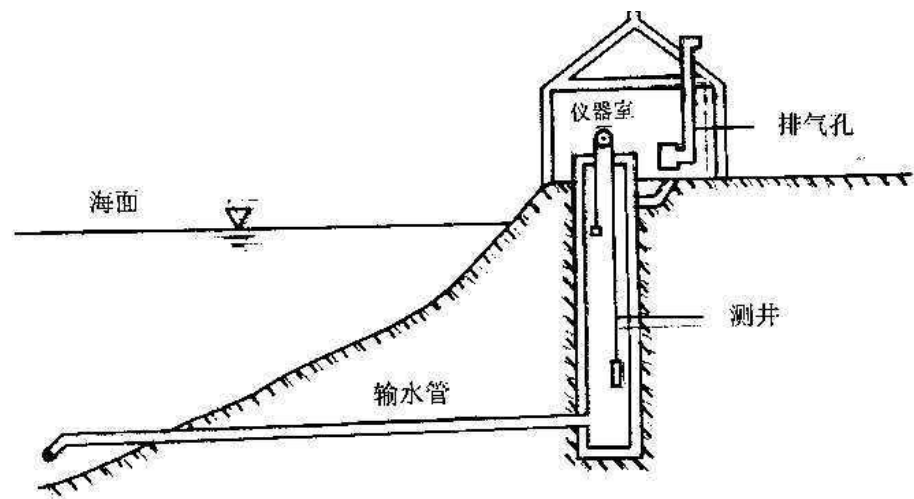


图 (9-9)

二、岸式验潮井

➤ 岸式验潮井井口比岛式验潮井高出**0.5m**，井底低于岛式验潮井**1.0~1.5m**。井径一般为**1m**，最小不得小于**0.8m**，并在内壁上安装固定脚蹬



➤ 输水管是连通井外和井内水体的设备，其内端口应在井底上约**1m**处，向外海倾斜坡度约百分之五。长度通常以不超过**20m**为宜。

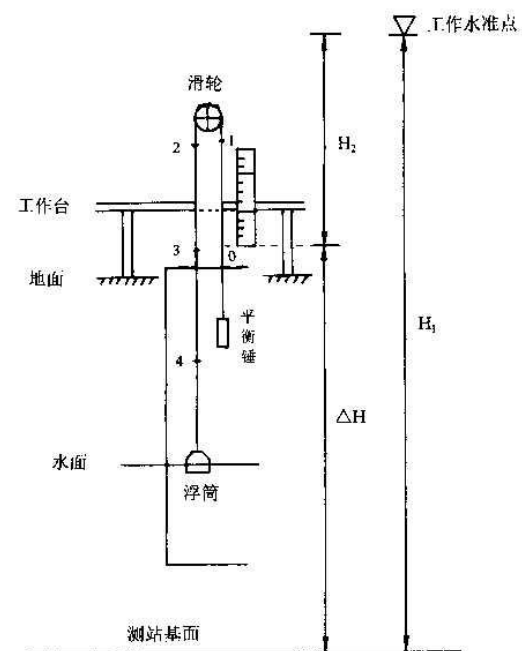
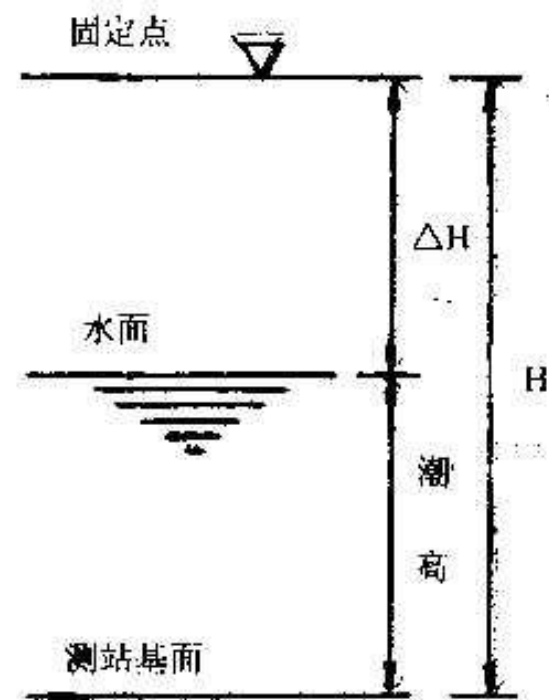
5. 内外水尺的设置

➤ 不论是岛式验潮井或是岸式验潮井，在建井同时，都应设立井外校核水尺和井内参证水尺，以便经常检验验潮仪记录的准确性

➤ 井内水尺是以带尺(或测绳)量取高度为已知的某固定点到水面的距离来测得潮高的

■ 带形玻璃纤维软尺作为测量标尺

■ 铜丝塑料线或钢丝绳作为水尺

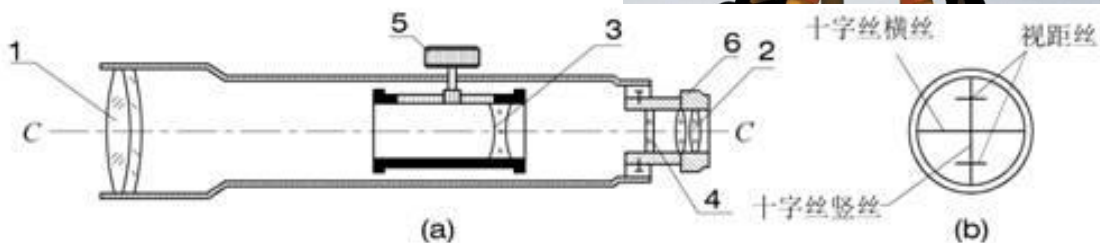


§ 11.3 水准联测

- 水准联测，就是用水准测量的方法，测出水尺零点相对国家标准基准面的高程。从而固定了水位零点、平均海面及深度基准面的相互关系。这就保证了潮位资料的统一性
- 如果水尺零点不与国家水准网(基面)联测，不求出水尺零点相对国家的标准高程网（国家的标准基面）中的(如黄海基面、吴淞基面、珠江基面)高度，那么，这个零点就没有什么意义
- 水尺变动破坏

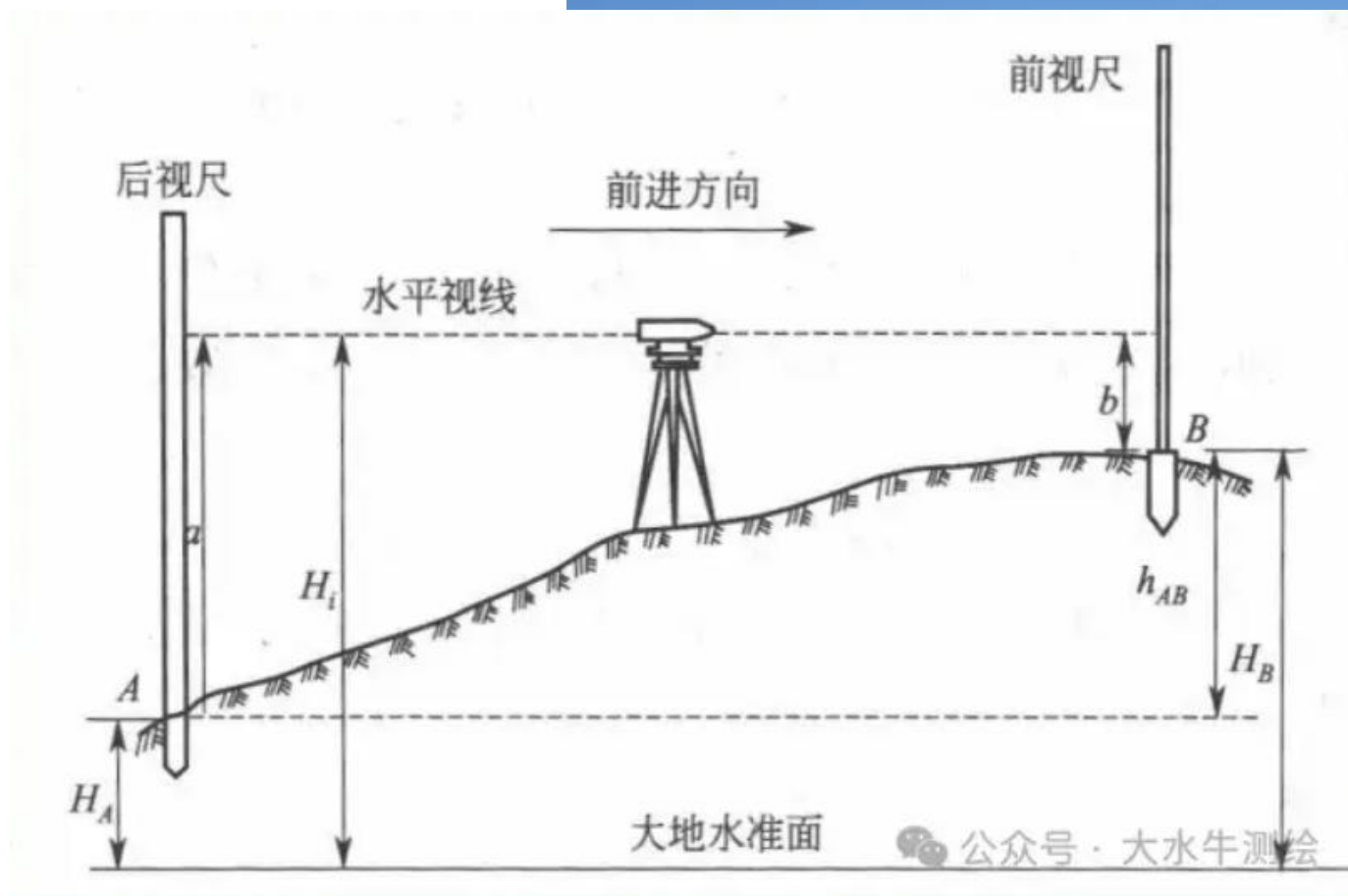
1.水准仪的主要结构和原理

- 望远镜、水准器及基座
- 望远镜：一方面是提供一条瞄准目标的视线；另一方面将远处的目标放大，提高瞄准和读数的精度
- 水准器作用：是用以整平仪器的器具。



2.水准仪测量的基本原理和方法

一、测量原理



二、测量方法

- 将水准标尺放在水准点上或尺垫上。水准仪放在两标尺的中间位置，整理仪器“水平”。
- 照准后视标尺黑面，调整气泡严格居中，按上、下丝及中丝进行读数，估读至毫米。
- 照准前视标尺黑面，与后视标尺相同，进行读数。
- 前视标尺转红面，中丝读数。
- 后视标尺转红面，中丝读数。
- 由此可见水准测量的观测程序为后--前--前--后
- 要求对全程往返观测两次求其高差的平均值，作为最后结果

3.几种特殊情况下的联测方法

- 利用潮面水准联测法，测出水尺零点与水尺零点之间的高差
- 当水尺设立在浅滩较大的地区，无法用水准仪测量工作水准点对水尺零点的高差时，可以在靠近岸边的地方设立一根“联测水尺”
- 当用悬式水尺进行潮汐观测时，由于水尺呈水平方向，不能直接与水准点进行水准联测，此时可以在海面平静时的某一时刻，将海面在岸边的位置作一标记(选择一个坚固的朝上的地点)，于同一时刻记下指针在水尺上的读数，用水准仪测量出水准点对岸边标记的高差，将此高差加上岸边标记对应于水尺上的读数就是水准点对水尺零点的高差。

§ 11.4利用水尺进行潮位观测

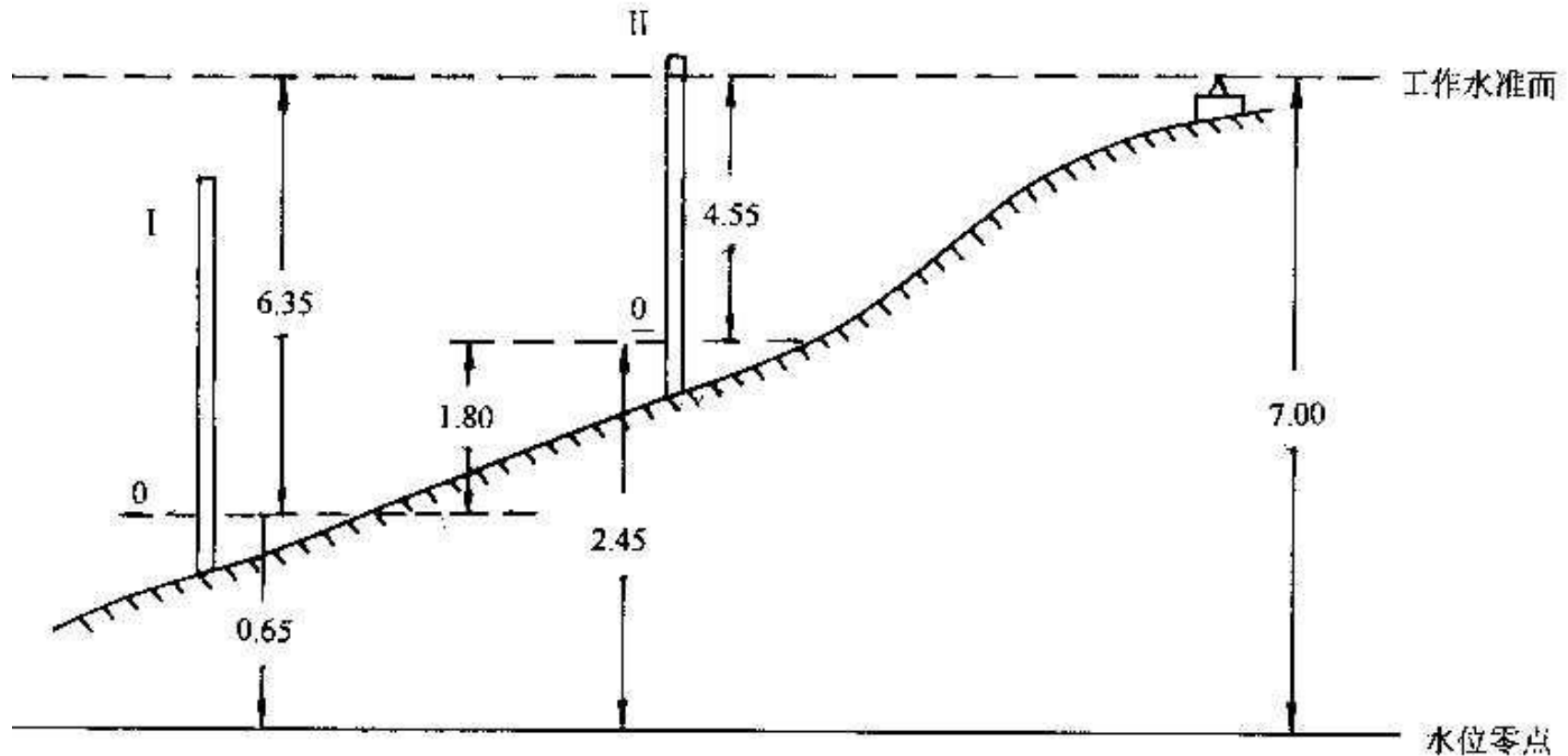


1.观测与记录

- 水位观测一般于整点每小时观测一次。在高、低潮前后半小时内，每隔**10**分钟观测一次。
- 在有波浪时，应抓紧时机，在小浪时连续读取三个波峰和三个波谷通过水尺时的读数。
- 进行水尺组观测时，必须掌握时机，选择两支相邻水尺同时进行观测。根据复读或校测结果订正记录。每次观测的水位，应为两支水尺观测结果的平均值。如果确认某根水尺观测不准时，可选用一根水尺的读数作为正式记录。
- 水面偶而落在水尺零点以下时，应读取水尺零点到水面距离的数值，并在前加一负号。
- 在水尺设立之后，即对水尺进行编号，如果观测水尺由于船只碰撞，或被大风刮倒，需另设水尺，在水尺零点的位置有变动的情况下也需要重新编号。

2.水位换算

不同水尺的观测资料，算至同一水位零点上



3.几种特殊情况下的处理方法

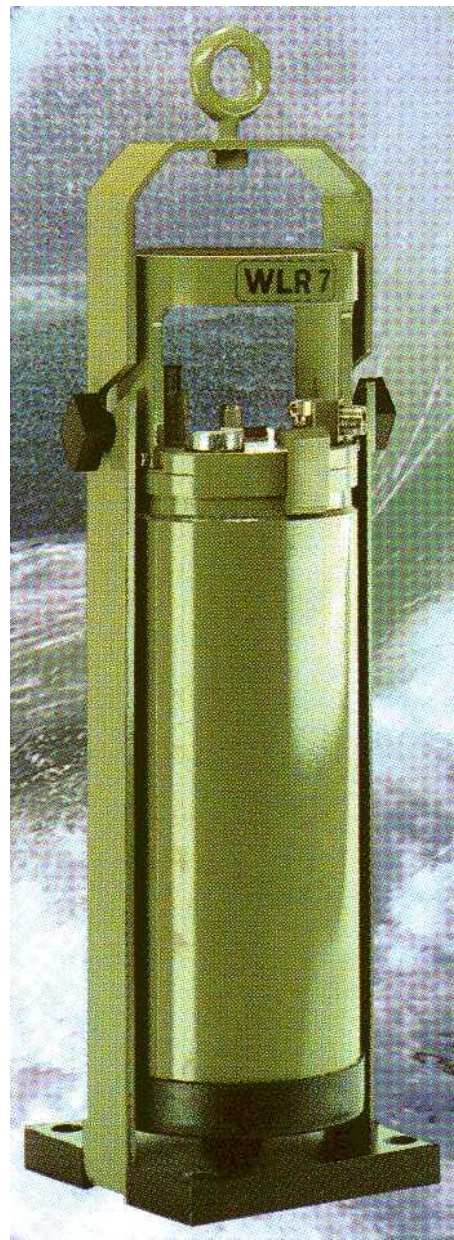
水尺遭到破坏，不能立即恢复，水位低于水尺：

- 在岸边刻上海面所在的位置，并记上时间，待适当时刻进行水准测量，求出此时海面在水位零点上的高度。
- 准备几条一米左右的用木板和小竹片作成的小水尺，一旦水尺被毁或原有水尺不够用的情况下，将小水尺插入海底以保证进行连续的观测。小水尺必须与另一根水尺有一段重叠带，以便进行水位换算。小水尺不能长久的代替大水尺，必须抓紧时间设立新水尺。
- 用水准仪直接求得水准点与某时潮面的高差，再经过水位换算求出潮面在水位零点上的高度。

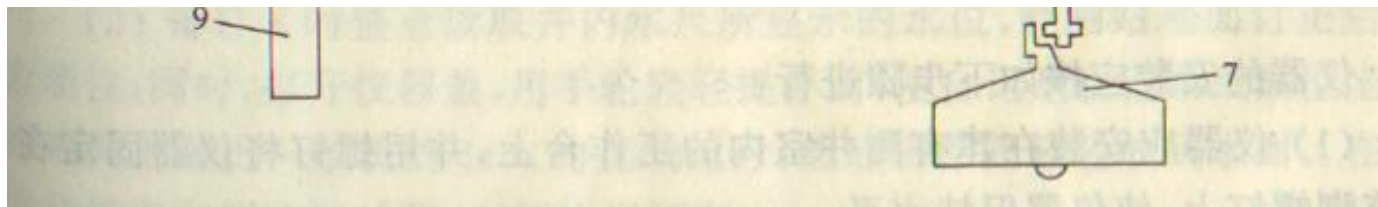
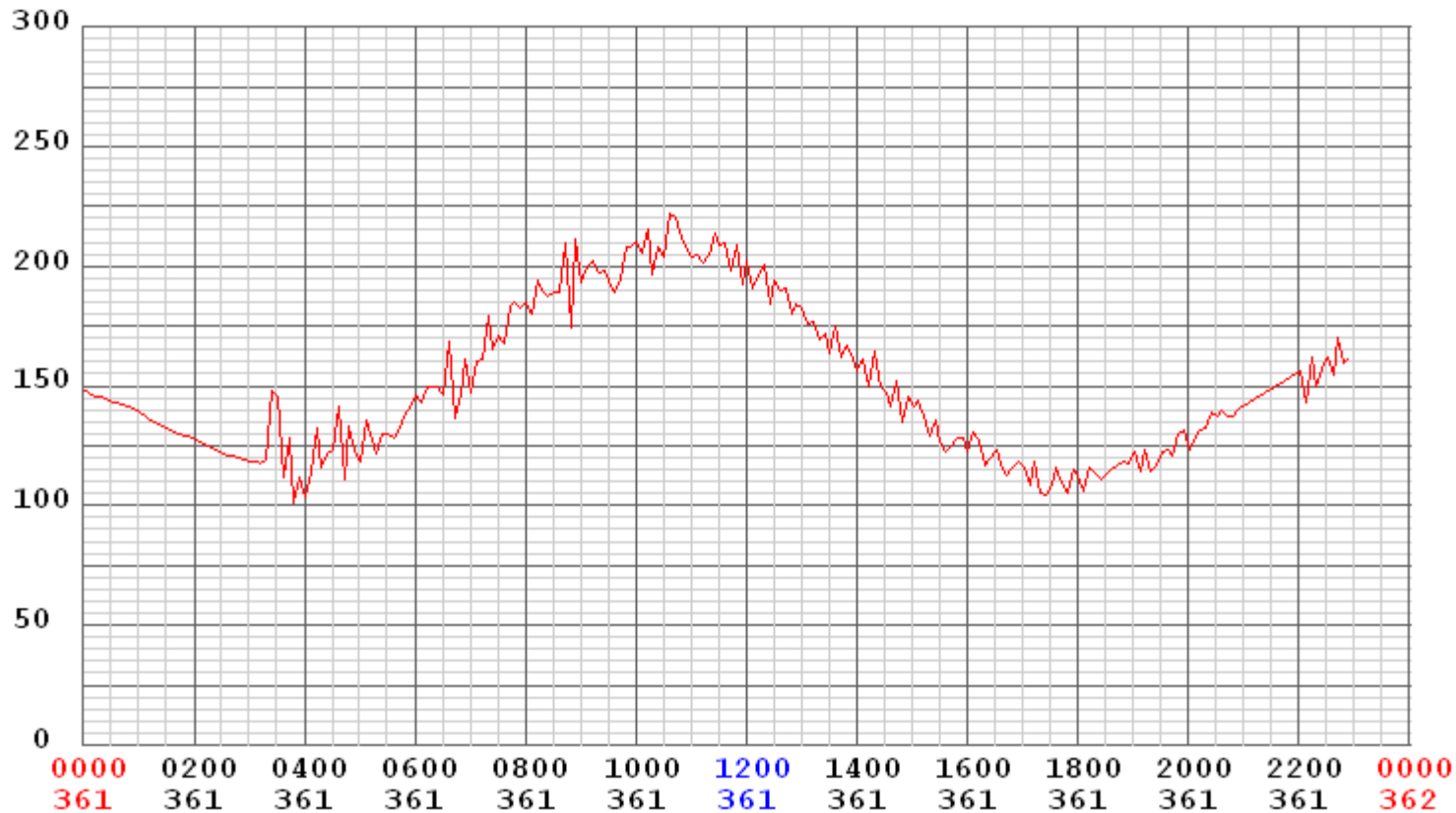
§ 11.4 利用浮筒式水位计进行水位观测

自记仪器:

- 压力式水位计
- 声学水位计
- 浮筒式水位计



1.HCJ1-2型验仪结构和工作原理





2.仪器的安装和使用

- 仪器应安装在建有测井室内的工作台上，并用螺钉将仪器固定在调节脚螺钉上，使仪器保持水平。
- 安装好钢丝绳后，加注记录墨水。
- 上记录纸，进行水位细调
- 时间校准。



3.验潮仪的记录观测

一、验潮仪的记录观测步骤

- 验潮仪安装好了以后，将验潮仪记录调整到测站基准面上的潮高数进行记录。
- 每日**8**时整点读取井内水尺所显示的水位。经测站基面订正后即
为潮位，同时打开仪器盖，用手轮轻轻提浮筒，使自记笔在记录
纸潮位座标的方向上画出一条长约**1cm**的直线记号，然后将浮筒
轻轻放回水面。在画出的线段左侧注记时间，右侧注记潮高。
- 按前述方法更换自记纸，如正遇平潮时间，可适当推迟换纸，待
高低潮完全过后再换纸。
- 按前述方法上自记钟发条

- 按井内水尺观读的水位及正确时间，将自记笔调整到新换记录纸上相应位置，并在记录纸上标记潮高和时间数字。
- 检查自记笔尖墨水是否充足，否则应加注墨水。
- 井内外水尺校测时，高、中、低潮位都应进行，当井内外水尺校测读数平均相差**1cm**以上时，应认真、全面地进行检查，找出原因，合理订正资料
- 仔细观察仪器，如运转正常，即关好仪器盖，进行潮位记录观测

二、观测记录的整理

i、检查和修正记录曲线

- ①检查记录曲线的开始时刻和潮位与前一天的曲线是否衔接，并检查观测站名、时间、观测人员有否填错或漏填，如发现问题应立即改正；
- ②检查记录曲线是否连续光滑，记录曲线可能出现中断，若其中断时间间隔不超过三小时，可用铅笔按前后曲线趋势并参考前一天曲线情况用铅笔描绘，其中断处恰在高(低)潮时，作可疑记录处理，其它时间作正式记录。若中断时间超过三小时者，皆作缺测处理；
- ③因测井消波不好，曲线受波浪影响而造成较宽的带状，或在高(低)潮处形成锯齿状，可用铅笔在带状或锯齿状曲线中间位置划一光滑曲线，用此曲线摘读潮位。

ii、潮时订正

- 如时间校核记号与时间坐标差值 ≥ 1 分钟，则应进行潮时订正。
- 验潮仪记录观测是每隔**12**小时校测一次

iii、潮高订正

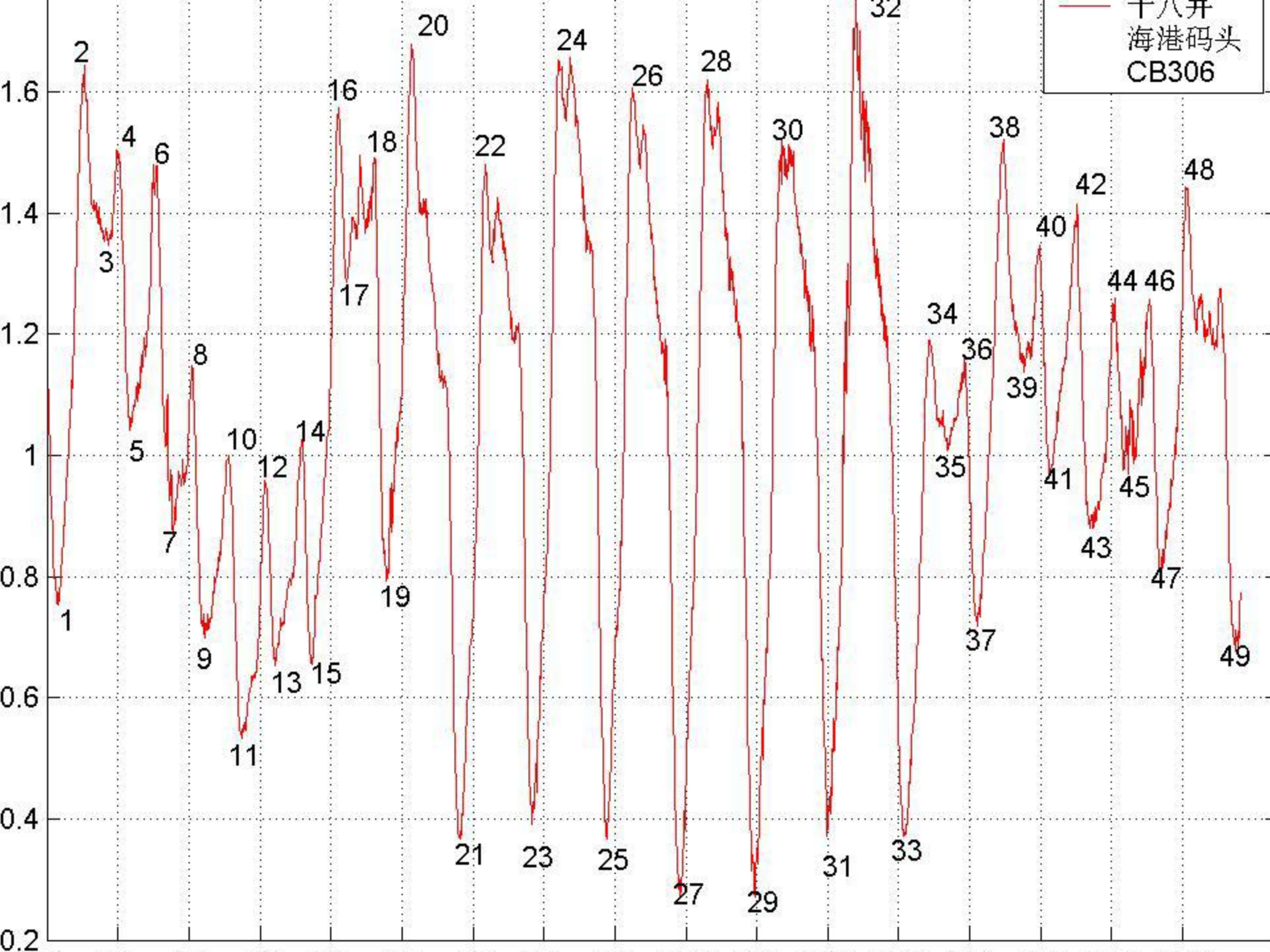
- 在经过潮时订正后的每整小时标记上读取每整小时的潮位值，写在自记纸下半部适当位置，排成一横行，若校测时的潮位与校核水尺得出的潮位不符，则须进行潮高订正。
- 其订正方法与潮时订正方法相同。订正时，实测潮位大于曲线读数，订正值为正；小于曲线读数，订正值为负。

iv、高低潮的选择

- 高低潮的挑选，直接从经过检查修正后的曲线上进行，如曲线比较规则，可在最高(低)处作一平行于潮高轴的线段，直接读取高(低)潮时的潮高。当曲线上平潮时间较长，潮时决定有困难时，可在接近高(低)潮附近绘一平行于时间轴的弦，再连接涨落潮曲线中点得一弦。取两弦中点延长线与曲线相交之点即为该次高(低)潮潮时。

iv、高低潮的选择

- 挑选高(低)潮后，应将潮时、潮高填在相应的高(低)潮处，进行订正，如高(低)潮出现于正点，则直接用潮时潮高相应正点的订正值；若高(低)潮出现非正点，则按其前后两个正点的订正值进行内插订正，再如高低潮出现在换纸时间，则将前后两张自记纸按时间并在一起，使曲线衔接，读出高(低)潮潮高及潮时，其订正值取出现高(低)潮那一张上的订正值。
- 在混合潮地区，或受副振动时，曲线出现多于一般规律的跳动现象，当跳过的高度超过**10cm**，且时间超过**2小时**者应选为高低潮。
- 高(低)潮平潮时，短时间内又复上升或下降时，应读取最高(低)点作为高(低)潮。



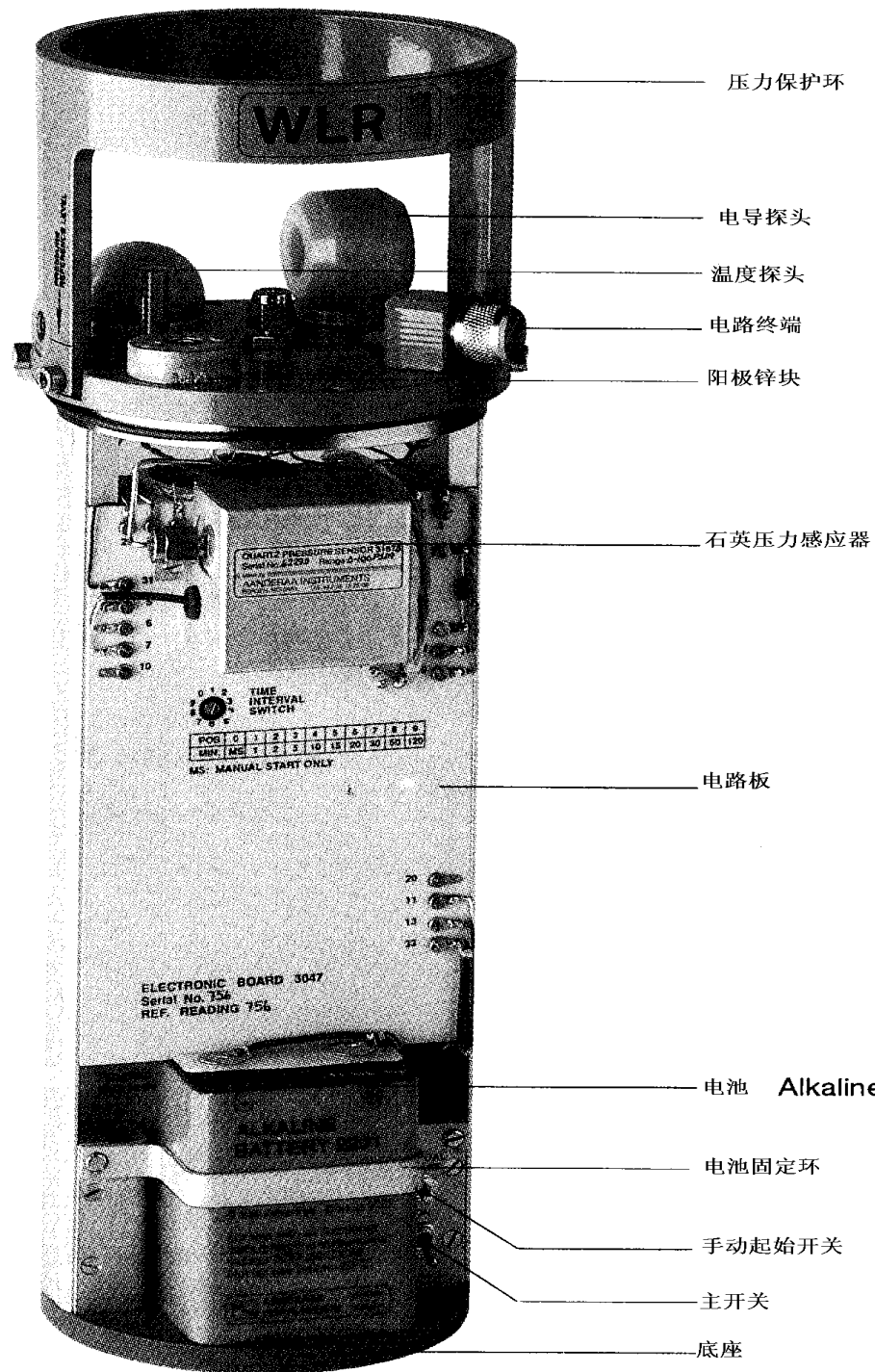
§11.6 安德拉水位记录仪

- WLR8 (water level recorder) 仪器参数
- WLR8的结构
- 使用步骤



WLR8 (water level recorder) 仪器参数

1. 压力探头：测量范围：690m；分辨率：量程的0.0001%；准确度：全量程的 $\pm 0.01\%$ ；积分时间：40s
2. 温度探头：测量范围：-3 ~ 35°C；准确度： $\pm 0.1^\circ\text{C}$ ；感应时间：30s
3. 盐度探头：准确度： $\pm 0.25 \text{ mmho/cm}$
4. 取样间隔：1、2、5、10、20、30、60、120min



WLR8使用步骤

1、仪器参数的设定：

- 把安德拉水位仪的外壳打开
- 把时间间隔开关拨到观测需要的时间间隔。
- 把主开关打到“ON”的位置上，等待一个采样间隔并控制数据存储器显示5个新的数字。
- 把外壳装好。

2、仪器的锚定和固定



3、仪器的回收和取下数据存储器

首先用淡水冲洗并擦干。仪器外壳打开后按照以下的步骤取下数据存储器：

- 把记录时间写在数据存储器的标签上
- 当仪器完成一个采样周期后，关掉主开关。
- 把数据存储器从固定架上取下

4、数据的读取